

İST266-1 Hipotez Testleri:

Ödev-1

Hazan Efe Kocav

2240329066

a) $f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}$, $x > 0$ $n=3$ x_1, x_2, x_3 . $\begin{pmatrix} E(X_1) = \theta \\ E(X_2) = \theta \\ E(X_3) = \theta \end{pmatrix}$

Üstel dağılımdır $\rightarrow E(x) = \lambda = \theta$
 $(f(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, \lambda = \theta)$ $V(x) = \lambda^2 = \theta^2$ olmalıdır. Sığır bu 3 değere temel oluşturan dağılıma bağlı. Onu sağlar.

Yansıtılması demek $E(\hat{\theta}) = \theta$ demektir

$\hat{\theta}$ t.e'si beklenen değere (θ) eşit olmalıdır

- $\hat{\theta}_1 = x_1$, $E(\hat{\theta}_1) = E(x_1) = \theta \Rightarrow E(\hat{\theta}_1) = \theta$

Burada anlatacağı üzere $\hat{\theta}_1$ t.e'si yanlıştır.

- $\hat{\theta}_2 = \frac{x_1 + x_2}{2}$, $E(\hat{\theta}_2) = E(\frac{x_1 + x_2}{2}) = \frac{E(x_1) + E(x_2)}{2} = \frac{\theta + \theta}{2} = \frac{2\theta}{2} = \theta$

Burada anlatacağı üzere $\hat{\theta}_2$ t.e'si yanlıştır.

- $\hat{\theta}_3 = \frac{x_1 + 2x_2}{3}$, $E(\hat{\theta}_3) = E(\frac{x_1 + 2x_2}{3}) = \frac{E(x_1) + 2E(x_2)}{3} = \frac{\theta + 2\theta}{3} = \frac{3\theta}{3} = \theta$

Buradan da anlatacağı üzere $\hat{\theta}_3$ t.e'si yanlıştır.

- $\hat{\theta}_4 = \min(x_1, x_2, x_3) \rightarrow$ anlamadım. (nasıl yapacağını bilmiyorum.)

- $\hat{\theta}_5 = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$, $E(\hat{\theta}_5) = E(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}) = \frac{E(x_1) + E(x_2) + E(x_3)}{3} = \frac{3\theta}{3} = \theta$

Buradan da anlatacağı üzere $\hat{\theta}_5$ t.e'si yanlıştır.

$\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3, \hat{\theta}_5$ yanlıştır olduklarını buldum ancak $\hat{\theta}_4$ 'e nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum.

b) $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3, \hat{\theta}_5$ t.e. lakin gashir oldiklari bilijar-m.
 Yovim oldiklari gashir $V(\hat{\theta}) = \theta^2$ (islat degilme shqip oldiklari)

$$- V(\hat{\theta}_1) = V(x_1) = \theta^2 \Rightarrow V(\theta_1) = \theta^2$$

$$- V(\hat{\theta}_2) = V\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{V(x_1) + V(x_2)}{4} = \frac{\theta^2 + \theta^2}{4} = \frac{\theta^2}{2}$$

$$- V(\hat{\theta}_3) = V\left(\frac{x_1 + 2x_2}{3}\right) = \frac{V(x_1) + 4V(x_2)}{9} = \frac{\theta^2 + 4\theta^2}{9} = \frac{5\theta^2}{9}$$

$$- V(\hat{\theta}_5) = V\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}\right) = \frac{V(x_1) + V(x_2) + V(x_3)}{9} = \frac{\theta^2 + \theta^2 + \theta^2}{9} = \frac{\theta^2}{3}$$

$\hat{\theta}_5$ t.e. si en kichik yovim degilme shqip t.e.

$$c) E = \frac{V(\hat{\theta}_5)}{V(\hat{\theta}_1)} = \frac{\frac{\theta^2}{3}}{\theta^2} = \frac{\theta^2}{3\theta^2} = \left(\frac{1}{3}\right)$$

$$E = \frac{V(\hat{\theta}_5)}{V(\hat{\theta}_2)} = \frac{\frac{\theta^2}{3}}{\frac{\theta^2}{2}} = \frac{\theta^2}{3} \cdot \frac{2}{\theta^2} = \left(\frac{2}{3}\right)$$

$$E = \frac{V(\hat{\theta}_5)}{V(\hat{\theta}_3)} = \frac{\frac{\theta^2}{3}}{\frac{5\theta^2}{9}} = \frac{\theta^2}{3} \cdot \frac{9}{5\theta^2} = \left(\frac{3}{5}\right)$$